**Министерство на образованието и науката**
**Съюз на математиците в България**

---

## 73. Национална Олимпиада по математика

**Задача 1.** Едно естествено число ще наричаме *степен*, ако може да се представи във вида $a^b$, където $a > 1$ и $b > 1$ са естествени числа. Вярно ли е, че за всяко естествено число $n > 1$, съществува безкрайна аритметична прогресия $M_n$ от естествени числа, такава че за всяко $m \in M_n$, числото $n^m - 1$ не е *степен*?

**Задача 2.** Точките $M$ и $P$ върху страните $AB$ и $BC$ на триъгълник $ABC$ са такива, че $AM = BC$ и $CP = BM$. Нека точка $O = AP \cap CM$ и $\sphericalangle ABC = 2 \sphericalangle AOM$. Да се намери $\sphericalangle ABC$.

**Задача 3.** Да се намерят всички функции $f : (0, \infty) \to (0, \infty)$ удовлетворяващи равенството

$$f(af(b) + a)(f(bf(a)) + a) = 1$$

за всички положителни реални числа $a, b$.

Свалено от Klasirane.com

**Министерство на образованието и науката**
**Съюз на математиците в България**

## 73. Национална Олимпиада по математика

**Задача 4.** Съществуват ли 2024 ненулеви реални числа $a_1$, $a_2$, ..., $a_{2024}$, за които

$$\sum_{i=1}^{2024}\left(a_i^2+\frac{1}{a_i^2}\right)+2\sum_{i=1}^{2024}\frac{a_i}{a_{i+1}}+2024=2\sum_{i=1}^{2024}\left(a_i+\frac{1}{a_i}\right)?$$

(Във втората сума $a_{2025}=a_1$).

**Задача 5.** Дадена е фамилия $\mathcal{F}$ от 4-елементни подмножества (*четворки*) на дадено множество с $5^m$ елемента, където $m$ е фиксирано естествено число. Известно е, че сечението на никои две четворки от $\mathcal{F}$ не се състои от точно два елемента. Да се намери максималната възможна стойност за броя на четворките $|\mathcal{F}|$ в $\mathcal{F}$.

**Задача 6.** Окръжността $\omega$ с център $I$ се допира до страните $AB$ и $AC$ на $\triangle ABC$ и пресича страната му $BC$ в точките $X$ и $Y$. Нека $Z$ е пресечната точка на правата през $A$, успоредна на $BC$, и правата през $I$, перпендикулярна на $BC$. Да се докаже, че окръжностите, описани около $\triangle ABC$ и $\triangle XYZ$, се допират.

Свалено от Klasirane.com